

浙江大学 2020 - 2021 学年春夏学期

《水声学原理》课程期末考试试卷

课程号：_____，

开课学院：_____

考试试卷：A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：闭、开卷（请在选定项上打√），允许带计算器入场

考试日期：____年____月____日，

考试时间：____分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____

学号：_____

所属院系：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
评卷人											

1、（4+3+3=10 分）声呐方程是将信号级、背景干扰级、检测阈联系起来，请据此给出声呐方程的基本原则，并写出针对背景噪声干扰的主动声呐方程、被动声呐方程。

答案：基本原则：信号级-背景干扰级=检测阈

主动声呐方程（背景干扰）： $SL-2TL+(NL-DI)=DT$

被动声呐方程： $SL-TL-(NL-DI)=DT$

2、（3+3=6 分）在介质无声吸收、声源点源、辐射声功率为 P_a W 下，请给出

（1）距离声源中心 r m 处的声强

（2）无指向性声源辐射声功率与声源级的关系（参考声压对应 1 微帕，声阻抗 $\rho c = 1000 \times 1500 = 1.5 \times 10^6 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{s}$ ）。

答案：距离声源中心 r m 处的声强为

$$I(r) = P_a / (4\pi r^2)$$

参考声强为

$$I_0 = p_0^2 / (\rho c)$$

声源级为

$$SL = 10 \lg \frac{I(r)}{I_0} \Big|_{r=1} = 10 \lg P_a + 177.77(\text{dB})$$

3、（2+2=4 分）利用能量守恒定律推导球面扩展和柱面扩展的传输损耗 TL。

答案:球面扩展下，得

$$I(r) * 4 * \pi * r^2 = I(1) * 4 * \pi$$

据此得到球面扩展传输损耗 $TL=20 \lg r$

柱面扩展下，得

$$I(r) * 2 * \pi * r * h = I(1) * 2 * \pi * 1 * h$$

据此得到柱面扩展传输损耗 $TL=10 \lg r$

4、（3+4+4=10 分）请简述什么是目标强度 TS？图 1 是用比较法测量目标强度，请描述测量原理，并给出该方法的优缺点。

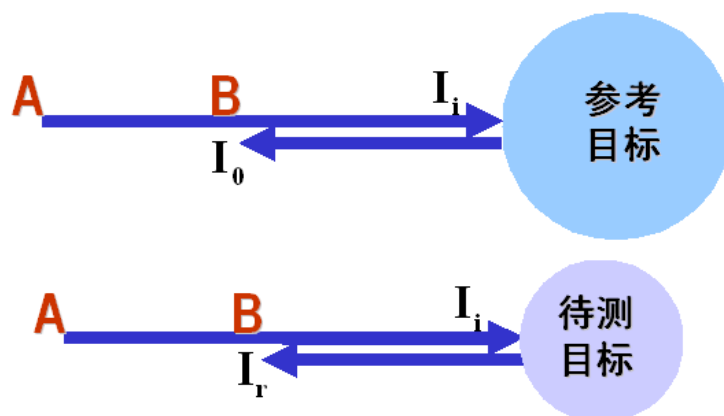


图 1 比较法测量目标强度

答案:

测量原理

- ①需要一个目标强度为已知的参考目标；
- ②在相同测量条件下分别测量参考目标和待测目标的回声级，比较它们的回声级；

③目标强度的计算：

$$TS = 10 \lg \frac{I_r}{I_0} + TS_0$$

♀ 优点：

操作简单，仅测量回声强度，计算简单，是比较实用的方法。

♀ 缺点：

①需要一个目标强度已知的参考目标；

②对于复杂几何形状目标（潜艇），高逼真的参考目标制作比较困难；

③对于大目标很难保证前后两次测量条件相同。

5、（10 分）假设一台声纳换能器工作频率 $f = 50 \text{ kHz}$ ，声源强度 $SL = 140 \text{ dB re } 1 \mu\text{Pa}@1\text{m}$ 。吸收系数 $\alpha = 3 \text{ dB/km}$ 。问从一个距离为 1000m ，半径为 40m 的刚性球体上散射的回波信号强度是多少（假设传播为球面扩展）？

答案：回波强度： $EL = SL - 2TL + TS$

$$SL = 140 \text{ dB}$$

$$TL = 20 \log r + \alpha r = 60 + 3 = 63 \text{ dB}$$

$$TS = 10 \log \frac{a^2}{4} = 26 \text{ dB}$$

$$\text{回波强度： } 140 - 2 \times 63 + 26 = 40 \text{ dB}$$

6、（5+5=10 分）根据混响场特性不同，海洋混响分为哪几类？它们各自产生的混响源是什么？

答案：

- 1) 体积混响：主要由存在于体积之中的散射体或海水本身的不均匀性引起的混响；
- 2) 海面混响：主要由海面的不平整性和波浪产生的海面气泡层对声波的散射所形成的混响；
- 3) 海底混响：主要由海底的不平整性、海底表面的粗糙度及其附近的散射体形成的混响。

7、（10+5=15 分）已知目标强度为 TS 的目标位于水下深度 H_0 ，探测声纳与它之间的距离为 R ，目标附近存在鱼群造成体积混响。假设鱼群的散射强度为 S_v ，探测声纳声源级 SL ，发射信号脉冲宽度 τ ，换能器等效联合指向性束宽 Φ ，海水中声速 c ，吸收系数 α

（1）写出接收信号信混比表达式

（2）写出 2 种提高信混比的方法

答案:(1)

$$\text{吸收损耗： } 2\alpha R$$

$$\text{等效平面波混响级 } RL = SL - (2TL + 2\alpha R) + S_v + 10\lg\left(\frac{c\tau}{2} r^2 \Phi\right)$$

$$\text{回声信号级 } EL = SL - (2TL + 2\alpha R) + TS$$

$$\text{信混比 } ER = EL - RL = TS - S_v - 10\lg\left(\frac{c\tau}{2} r^2 \Phi\right)$$

(2) 缩短信号脉冲宽度 τ ，提高换能器指向性（即降低指向性束宽 Φ ），减小与目标之间的距离 r

8、（5分）描述自噪声与辐射噪声的相同点与不同点。

答案：自噪声与辐射噪声区别：

（1）相同点：声源基本相同；

（2）不同点：

在声呐方程中的作用不一样，辐射噪声为 SL ，自噪声为 NL ；

自噪声的传播路径复杂，而且可变；

自噪声为近场噪声，辐射噪声为远场噪声，性质和特性不同

9、（5+5=10分）已知一随机过程 $p(t) = A \cos(\omega t + \theta)$ ，其中 θ 是 $[0, 2\pi]$ 之间均匀分布的随机变量， A 和 ω 确定性已知。试验证：

（1）该过程是否满足遍历性（时间平均等于统计平均）？

（2）该过程是否是宽平稳随机过程？

答案：

10、（5+5+5+5=20分）已知：甲船辐射噪声谱密度级如右图；

乙船用被动声呐探测甲船。乙船声呐系统工作频带为：

500Hz~2000Hz；接收器为全指向性接收器，并采用能量检测工

作方式，检测阈值 $DT = 5\text{ dB}$ 。若来自海洋环境噪声和乙船自

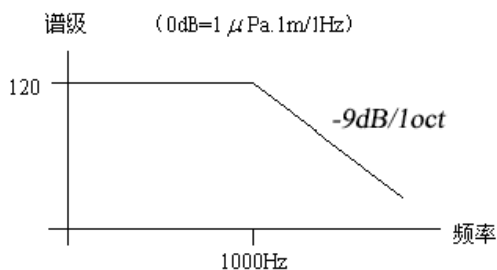
噪声的总干扰噪声为各向同性并且为均匀谱密度分布，在接收

器处其噪声谱密度级为 $70\text{ dB re } 1\mu\text{Pa} / \text{Hz}$ 。试求：

（1）乙船接收到甲船噪声信号级；

（2）乙船接收的干扰噪声级；

（3）乙船能探测到甲船的最远距离（取声波球面扩展；不计海水声吸收）



(4) 为增大探测到甲船的距离，乙船的被动声呐应如何改进设备参数。

答案:

(1) 信号级: $SL-TL$ ，其中 $SL=10\lg(I/I_{ref})$; $I=I_1+I_2$

$$I_1 = \int_{\Delta f_1} S_0(f) df = 5 \times 10^{14} I_{ref}, \quad I_2 = \int_{\Delta f_2} S_0(f) (F_0/F)^2 df = 5 \times 10^{14} I_{ref}$$

$$\therefore SL = 10\lg(I/I_{ref}) = 10\lg((5 \times 10^{14} I_{ref} + 5 \times 10^{14} I_{ref})/I_{ref}) = 150dB$$

(2) 干扰级: $NL-DI$

$$\text{其中: } NL = NL_0 + 10\lg(\Delta f) = 70 + 10\lg(2000 - 500) = 101.8dB$$

$$DI = 10\lg(4\pi/\Psi) = 0dB$$

(3) 被动声纳方程: $(SL-TL)-(NL-DI)=DT$ ，其中: $TL=20\lg(R)$;
 $DT=6dB$ 。

$$\text{有: } 150 - 20\lg(R) - 101.8 = 6; \quad 20\lg(R) = 42.2; \quad \therefore R = 128.8m。$$

(4) 为提高探测距离，应改进声纳的设备参数: 降低检测阈 DT ; 减小接收束宽; 选择工作带宽和频段使 $SL-NL$ 值尽量大; 对于此题，声纳工作频段左移，可提高声纳探测距离。

